

# Arbeitsunterlagen zu FOS Elektrotechnik, technische Informatik, Mechatronik Themenfeld 12.1

## Gleichstromnetzanalyse

Thomas Maul

Brühlwiesenschule, Hofheim

V 0.5.1

Stand: 22. August 2026



Für eigene Teile gilt:

# Was bisher geschah

- Atome und Elektronen
- Ladungen im Sinne der Elektrotechnik
- Gleichstrom und Wechselstrom
- Widerstand, Strom, Spannung, Leistung

## Teil I

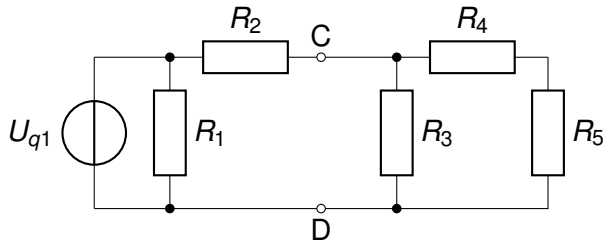
# Themenfeld 12.1 - Gleichstromnetzanalyse

# Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)  
ZAP = In der Themenliste der Abschlussprüfung genannt.
- 5 Dreieck <-> Stern-Umwandlung (ZAP)
- 6 Knoten- und Maschengleichungen (ZAP)
- 7 Knoten und Maschen
- 8 Kreisstromverfahren (ZAP)
- 9 Ersatzquellen
- 10 Knotenspannungsverfahren (ZAP)

# Zweipole

In der Schaltung unten sollen die Widerstände  $R_3$  bis  $R_5$  als Ersatzwiderstand (virtuelles Bauteil) dargestellt werden.



# Werte für Berechnung

$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

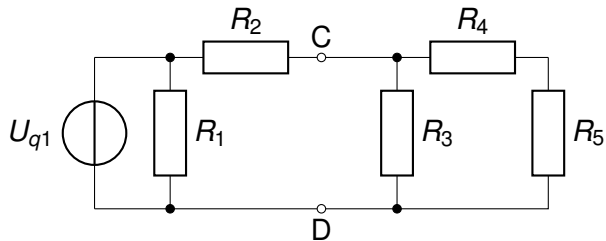
$$R_3 = 30\Omega$$

$$R_4 = 40\Omega$$

$$R_5 = 50\Omega$$

$$U_{q1} = 5V,$$

$$U_{q2} = 12V$$



# Berechnung des Ersatzwiderstands

$$R_{45} = R_4 + R_5 \quad (1)$$

$$R_{45} = 40\Omega + 50\Omega \quad (2)$$

$$R_{45} = 90\Omega \quad (3)$$

$$\frac{1}{R_{3||45}} = \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{45}} \quad (4)$$

$$\frac{1}{R_{3||45}} = \frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{90\Omega} \quad (5)$$

$$R_{3||45} = 22,5\Omega \quad (6)$$

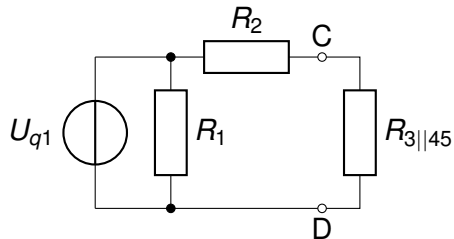


Abbildung: Berechnung des Ersatzwiderstands

# Übungen zu Zweipole I

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

a  $R_1 = R_2 = 220\Omega$   $R_3 = R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 470\Omega$

b  $R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 560\Omega$

c  $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$   $R_3 = 120\Omega$

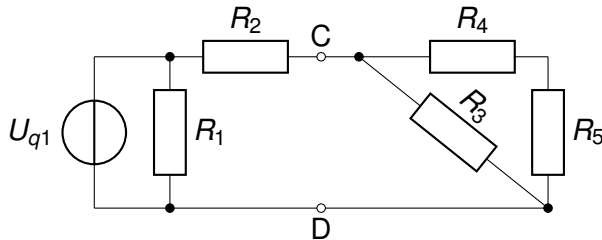


Abbildung: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 1



# Übungen zu Zweipole II

Berechnen Sie jeweils den Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen C und D zur Schaltung unten.

- a  $R_1 = R_2 = 220\Omega$   $R_3 = R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 470\Omega$
- b  $R_1 = R_2 = R_3 = 150\Omega$   $R_5 = 230\Omega$   $R_4 = 560\Omega$
- c  $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 150\Omega$   $R_3 = 120\Omega$

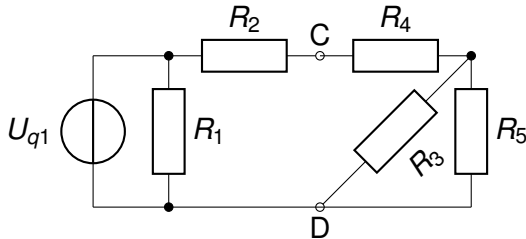
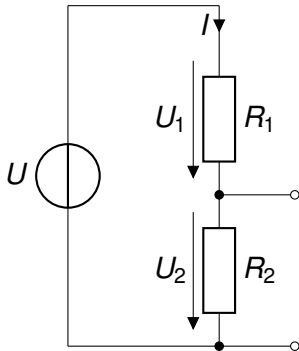


Abbildung: Schaltung zu Übung Ersatzzweipol - Teil 2

# Spannungsteiler



$$U = U_1 + U_2 \quad (7)$$

$$I = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{U}{R_1 + R_2} \quad (8)$$

$$I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} \quad (9)$$

$$U_2 = I * R_2 \quad (10)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_{ges}} * R_2 \quad (11)$$

$$U_2 = \frac{U}{R_1 + R_2} * R_2 \quad (12)$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (13)$$

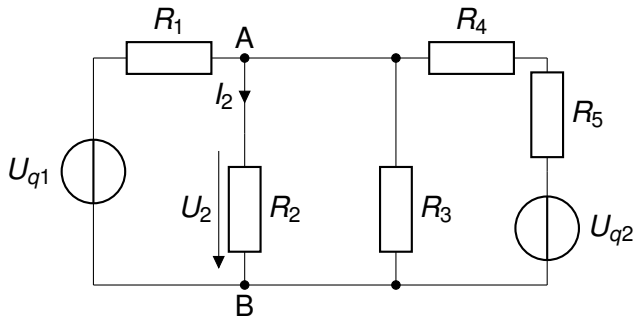
# Übungsaufgaben zu Spannungsteiler

| U [V] | R <sub>1</sub> [Ω] | R <sub>2</sub> [Ω] | I <sub>R1</sub> | I <sub>R2</sub> |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 5     | 220                | 330                |                 |                 |
| 12    | 220                | 470                |                 |                 |
| 12    | 220                |                    | 12 mA           |                 |
| 12    | 470                |                    |                 | 10,4 mA         |
|       | 560                | 120                | 22 mA           |                 |
|       | 470                | 1,5k               | 3,3 mA          |                 |

# Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
  - Nur Quelle 1 aktiv
  - Nur Quelle U2 aktiv
  - Addition
  - Aufgaben zu Überlagerung

## Zwei Spannungsquellen $U_1$ und $U_2$

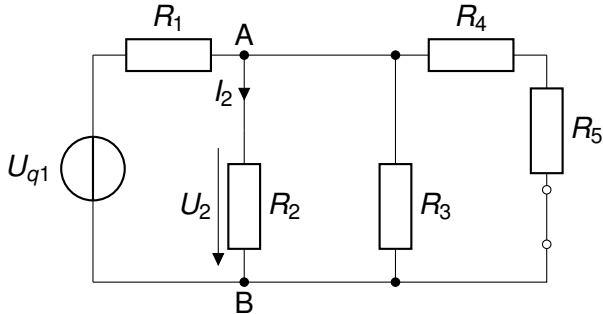


$$\begin{aligned}
 R_1 &= 10\Omega, & R_2 &= 20\Omega \\
 R_3 &= 30\Omega, & R_4 &= 40\Omega \\
 R_5 &= 50\Omega \\
 U_{q1} &= 5\text{ V}, & U_{q2} &= 12\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Überlagerung, Schaltung 1, Zwei Quellen aktiv

Nur Quelle 1 aktiv

## Zwei Spannungsquellen $U_1$ und $U_2$



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 10\Omega, & R_2 &= 20\Omega \\
 R_3 &= 30\Omega, & R_4 &= 40\Omega \\
 R_5 &= 50\Omega \\
 U_{q1} &= 5\text{ V}, & U_{q2} &= 12\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Nur Quelle eins aktiv

# Berechnung Ersatzwiderstand I

$$U_{2'} = I_2 * R_2 || R_3 || R_4 + R_5 \quad (14)$$

$$U_{2'} = I_2 * \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}} \quad (15)$$

$I_2$  ist nicht bekannt.

# Berechnung Ersatzwiderstand II

$$U_{q1} = U_1 + U_2 \quad (16)$$

$$U_2 = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{45}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{45}} \quad (17)$$



# Einsetzen I

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{45}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{45}} \quad (18)$$

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}}}{R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}}} \quad (19)$$

$$(20)$$

## Einsetzen II

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{R_2 || R_3 || R_{45}}{R_1 + R_2 || R_3 || R_{45}}$$

$$U_{2'} = U_{q1} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}}}{R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4 + R_5}}}$$

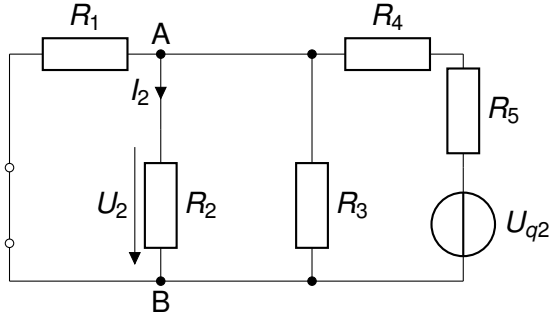
$$U_{2'} = 5 \text{ V} * \frac{10,59 \Omega}{10 \Omega + 10,59 \Omega} \quad (21)$$

$$U_{2'} = 5 \text{ V} * 0,514 \quad (22)$$

$$U_{2'} = 2,57 \text{ V} \quad (23)$$

Nur Quelle U2 aktiv

## Zwei Spannungsquellen U1 und U2



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 10\Omega, & R_2 &= 20\Omega \\
 R_3 &= 30\Omega, & R_4 &= 40\Omega \\
 R_5 &= 50\Omega \\
 U_{q1} &= 5\text{ V}, & U_{q2} &= 12\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Nur Quelle zwei aktiv

## Quelle 2, Einsetzen I

$$U_{2''} = U_{q2} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}}{R_4 + R_5 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}} \quad (24)$$

(25)

# Quelle 2, Einsetzen II

$$U_{2''} = U_{q2} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}}{R_4 + R_5 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}} \quad (26)$$

$$U_{2''} = 12 \text{ V} * \frac{\frac{1}{\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{30 \Omega}}}{40 \Omega + 50 \Omega + \frac{1}{\frac{1}{10 \Omega} + \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{30 \Omega}}} \quad (27)$$

$$U_{2''} = 12 \text{ V} * 0,057 \quad (28)$$

$$U_{2''} = 0,685 \text{ V} \quad (29)$$

# Addition

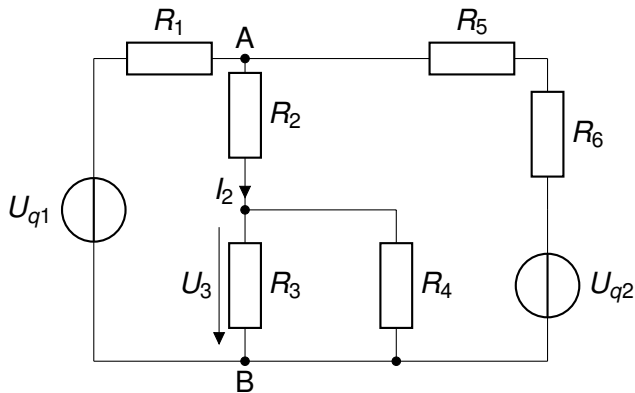
Zum Abschluss werden die beiden Teilspannungen addiert.

$$U_2 = U_{2'} + U_{2''} \quad (30)$$

$$U_2 = 2,57 \text{ V} + 0,685 \text{ V} \quad (31)$$

$$U_2 = 3,26 \text{ V} \quad (32)$$

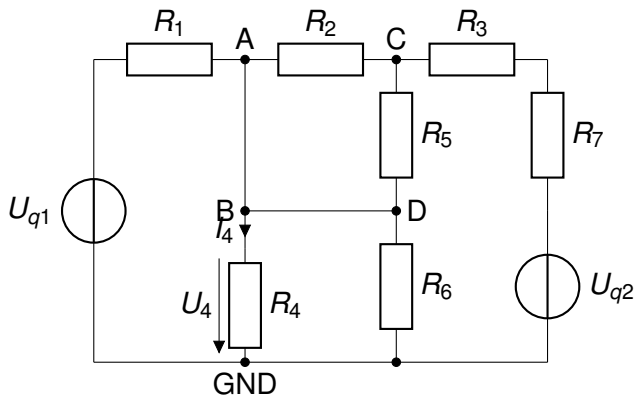
# Schaltung 2



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 100\Omega, & R_2 &= 220\Omega \\
 R_3 &= 270\Omega, & R_4 &= 470\Omega \\
 R_5 &= 560\Omega, & R_6 &= 180\Omega \\
 U_{q1} &= 12\text{ V}, & U_{q2} &= 15\text{ V}
 \end{aligned}$$

Abbildung: Überlagerung, Schaltung 2

## Schaltung 3



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 100 \, \Omega, & R_2 &= 220 \, \Omega \\
 R_3 &= 270 \, \Omega, & R_4 &= 470 \, \Omega \\
 R_5 &= 470 \, \Omega, & R_6 &= 560 \, \Omega \\
 R_7 &= 120 \, \Omega \\
 U_{q1} &= 12 \, \text{V}, & U_{q2} &= 15 \, \text{V}
 \end{aligned}$$



# Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
- 5 Dreieck <-> Stern-Umwandlung (ZAP)**
- 6 Knoten- und Maschengleichungen (ZAP)

# Messbrücke

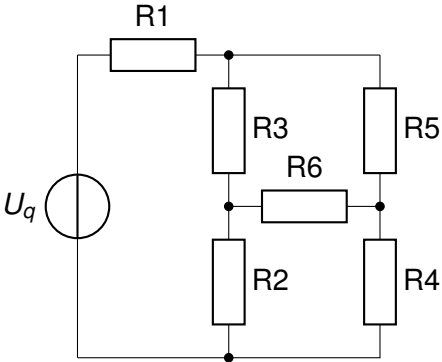


Abbildung: Messbrücke

# Messbrücke

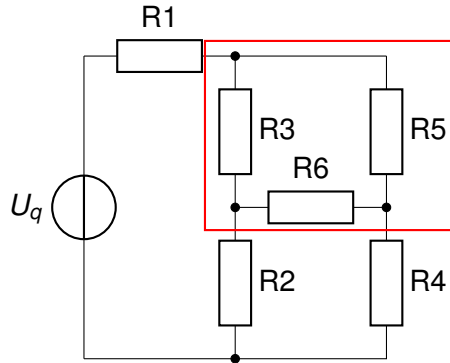
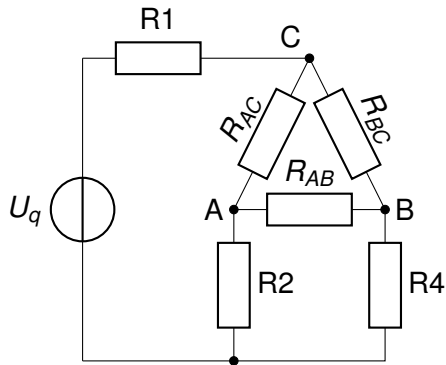


Abbildung: Messbrücke

# Messbrücke - Stern-Dreieck



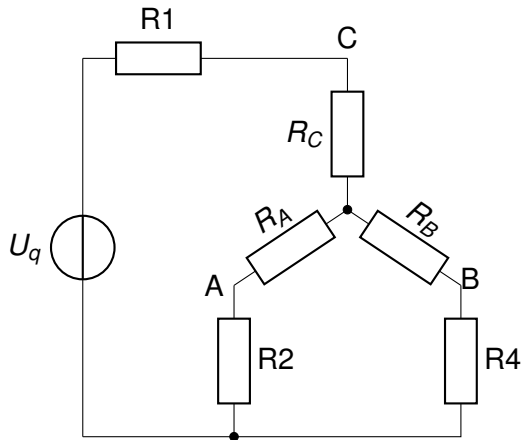
$$R_{AC} = R_3$$

$$R_{AB} = R_6$$

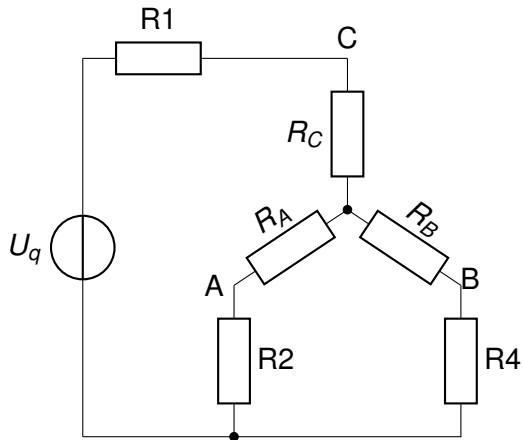
$$R_{BC} = R_5$$

Abbildung: Messbrücke

# Umwandlung Dreieck $\rightarrow$ Stern



# Umwandlung Dreieck → Stern



$$R_A = \frac{R_{AC} \cdot R_{AB}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

$$R_B = \frac{R_{AB} \cdot R_{BC}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

$$R_C = \frac{R_{AC} \cdot R_{BC}}{R_{AC} + R_{AB} + R_{BC}}$$

# Umwandlung - Stern $\rightarrow$ Dreieck

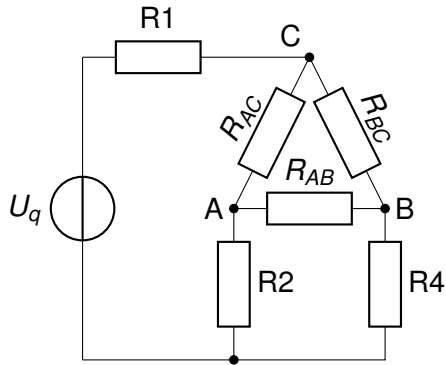


Abbildung: Messbrücke

# Umwandlung - Stern → Dreieck

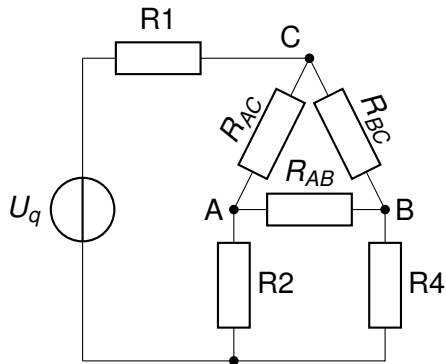


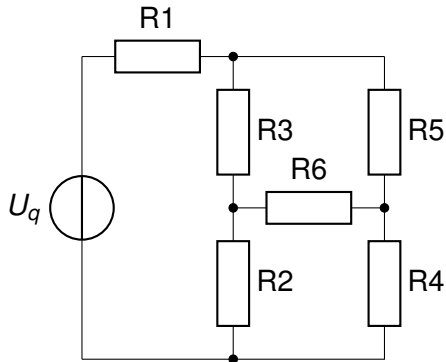
Abbildung: Messbrücke

$$R_{AB} = \frac{R_A \cdot R_B}{R_C} + R_A + R_B$$

$$R_{AC} = \frac{R_A \cdot R_C}{R_B} + R_A + R_C$$

$$R_{BC} = \frac{R_B \cdot R_C}{R_A} + R_B + R_C$$





### Abbildung: Messbrücke

$$R_1 = 220 \, \Omega$$

$$R_2 = 470 \, \Omega$$

$$R_3 = 330 \, \Omega$$

$$R_4 = 330 \, \Omega$$

$$R_5 = 560 \, \Omega$$

$$R_6 = 390 \, \Omega$$

$$U_g = 5 \text{ V}$$

$$R_4 = R_{Mess}$$

gesucht: Strom und Spannung an  $R_6$ ,  $R_4$  und  $R_5$

# Lösung zu Messbrücke

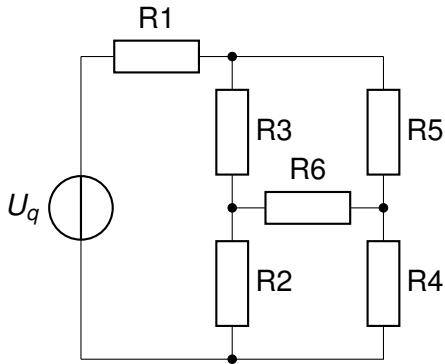


Abbildung: Messbrücke

$$R_1 = 220 \, \Omega$$

$$R_2 = 470 \, \Omega$$

$$R_3 = 330 \, \Omega$$

$$R_4 = 330 \, \Omega$$

$$R_5 = 560 \, \Omega$$

$$R_6 = 390 \, \Omega$$

$$U_q = 5 \, V$$

$$I_4 = 4,2 \, mA,$$

$$U_4 = 1,4 \, V,$$

$$I_5 = 3,3 \, mA,$$

$$U_5 = 3,6 \, V,$$

$$I_6 = 890 \, \mu A$$

$$U_6 = 0,35 \, V$$

# Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 Zweipoltheorie (ZAP)
- 3 Spannungsteiler
- 4 Überlagerungsverfahren nach Helmholtz (ZAP)
- 5 Dreieck <-> Stern-Umwandlung (ZAP)
- 6 Knoten- und Maschengleichungen (ZAP)**
  - Spannungsteiler

# Knoten und Maschen

- In einem Knoten ist die Summe aller Ströme (zufließend und abfließend) immer 0.
- In einem Umlauf / einer Masche ist die Summe aller Spannungen immer 0.

# Schaltung - Maschen

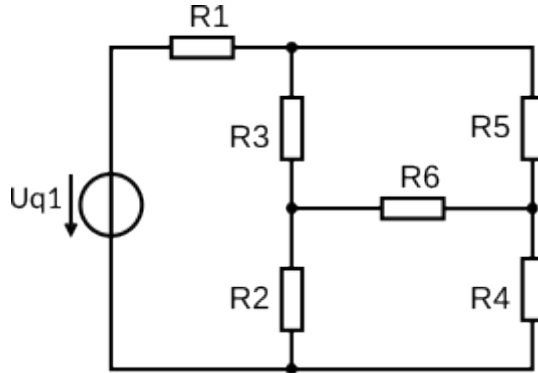


Abbildung: Messbrücke

# Schaltung - Maschen

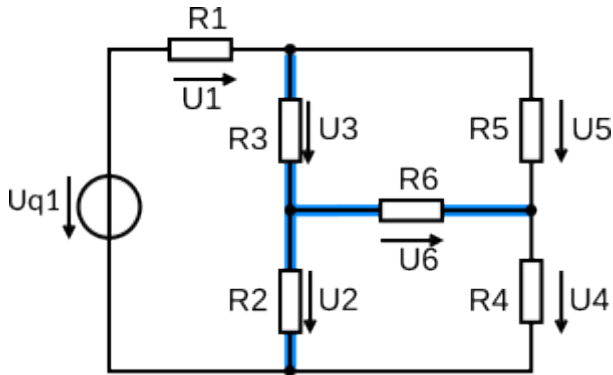


Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum

# Schaltung - Maschen

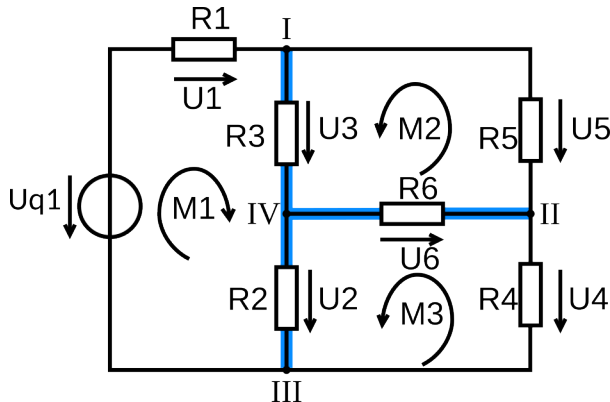


Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

# Gleichungen für Maschen und Knoten

$$M_1 : -U_{q1} + U_1 + U_3 + U_2 = 0 \quad (33)$$

$$M_2 : U_3 + U_6 - U_5 = 0 \quad (34)$$

$$M_3 : U_2 - U_4 - U_6 = 0 \quad (35)$$

$$(36)$$

Knotengleichungen:

$$I: I_1 - I_3 - I_5 = 0 \quad (37)$$

$$II: I_3 - I_2 - I_6 = 0 \quad (38)$$

$$III: I_2 + I_4 - I_1 = 0 \quad (39)$$

$$IV: I_3 - I_2 - I_6 = 0 \quad (40)$$



# Berechnung der Ströme

$$-U_{q1} + I_1 * R_1 + I_3 * R_3 + I_2 * R_2 = 0 \quad (41)$$

$$I_3 * R_3 + I_6 * R_6 - I_5 * R_5 = 0 \quad (42)$$

$$I_2 * R_2 - I_6 * R_6 - I_4 * R_4 = 0 \quad (43)$$

# LGS aufstellen

$$\begin{pmatrix}
 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\
 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\
 R_1 & R_2 & R_3 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & R_3 & 0 & R_5 & R_6 \\
 0 & R_2 & 0 & R_4 & 0 & R_6
 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ U_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$R_1 = 220\Omega, R_2 = 470\Omega, R_3 = 330\Omega, R_4 = 330\Omega, R_5 = 560\Omega, R_6 = 390\Omega$$

$$U_q = 5V$$

# Gekürzte Darstellung der Matrix

$$\left( \begin{array}{cccccc|c}
 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
 R_1 & R_2 & R_3 & 0 & 0 & 0 & Uq1 \\
 0 & R_2 & 0 & R_4 & 0 & R_6 & 0 \\
 0 & 0 & R_3 & 0 & R_5 & R_6 & 0
 \end{array} \right)$$

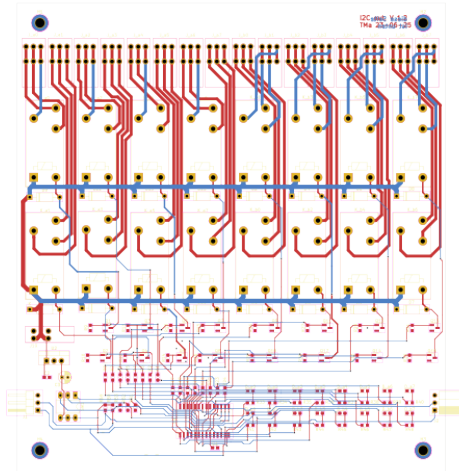
# Gekürzte Darstellung mit Werten der Widerstände

$$\left( \begin{array}{cccccc|c}
 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
 220\Omega & 470\Omega & 330\Omega & 0 & 0 & 0 & U_{q1} \\
 0 & 470\Omega & 0 & 330\Omega & 0 & 390\Omega & 0 \\
 0 & 0 & 330\Omega & 0 & 560\Omega & 390\Omega & 0
 \end{array} \right)$$

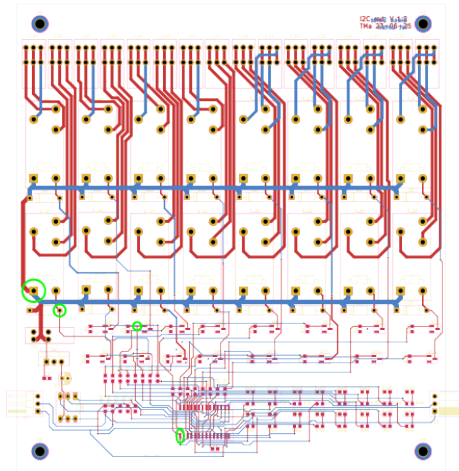
# Stufenform - Beispiel

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

# Knoten und Maschen



# Knoten und Maschen



# Knoten und Maschen

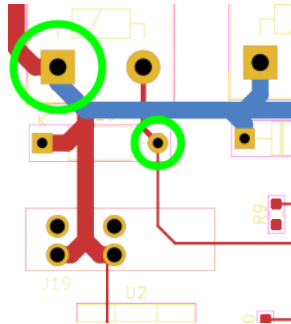


Abbildung: Platine Ausgang



# Knoten und Maschen

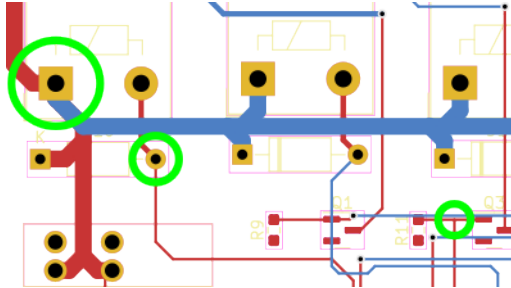
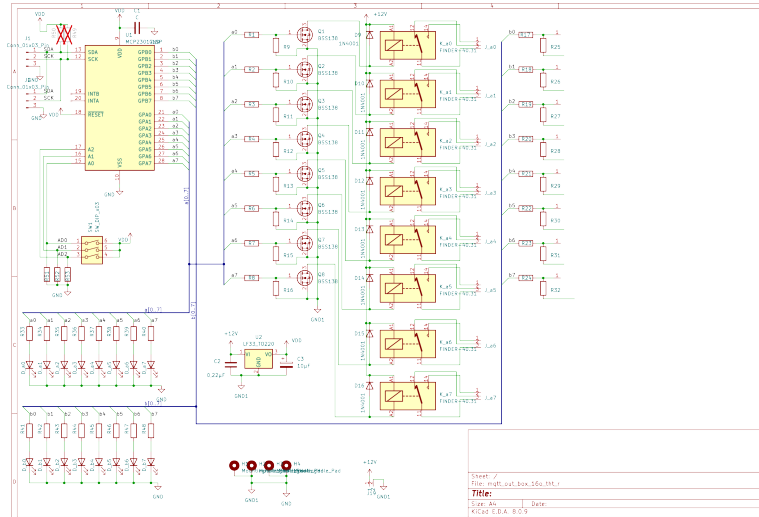


Abbildung: Platine Ausgang

# Knoten und Maschen



# Knoten und Maschen

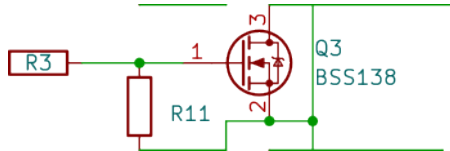
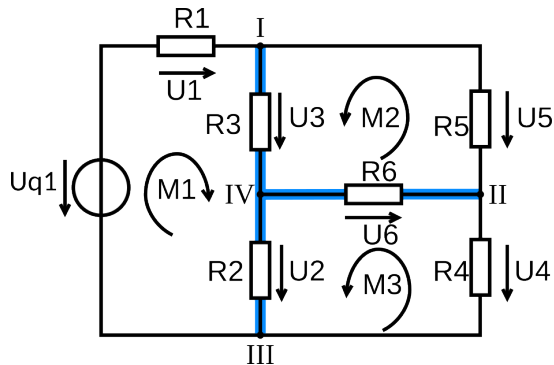


Abbildung: Schaltplan Ausgang

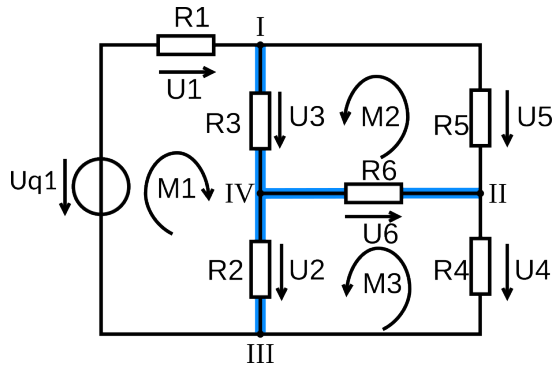
# Kreisstromverfahren - Baum I



- 1 Baum festlegen (alle Knoten berühren, kein Umlauf).
- 2 Maschen einzeichnen (Umlaufsinn ist willkürlich)
- 3 Gleichungen aufstellen.

Abbildung: Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

## Kreisstromverfahren - Baum II

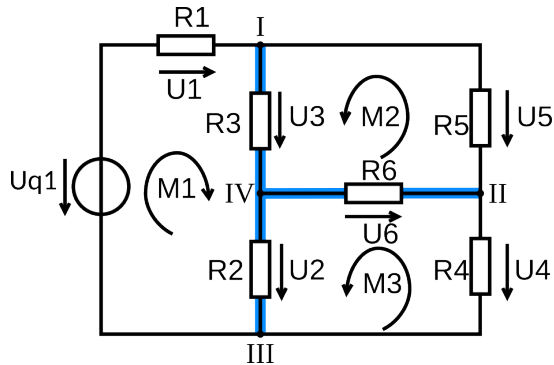


Gleichungssystem

- 1 Hauptdiagonale:  $R_s$  in der Masche
- 2 Nebendiagonalen: Verbindungs- $R_s$
- 3 Quelle in Quellen-Vektor

**Abbildung:** Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

## Kreisstromverfahren - Gleichungssystem



Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} R1 + R2 + R3 & R3 & R3 + R5 + R6 \\ R3 & R3 + R5 + R6 & -R6 \\ R2 & -R6 & R2 + R4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Abbildung:** Messbrücke mit vollständigem Baum und Maschen

# Kreisstromverfahren - Gleichungssystem

$$\begin{array}{c|ccc}
 & \text{M1} & \text{M2} & \text{M3} \\
 \text{M1} & R1 + R2 + R3 & R3 & R2 \\
 \text{M2} & R3 & R3 + R5 + R6 & -R6 \\
 \text{M3} & R2 & -R6 & R2 + R4 + R6
 \end{array}
 * \begin{pmatrix} I_{M1} \\ I_{M2} \\ I_{M3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

LGS lösen:

- per Hand - z.B. gaußsches Eliminationsverfahren  
Matrix und Spannungs-Vektor in Dreiecksform bringen.
- im Taschenrechner - LGS Solver  
Matrix und Spannungsvektor eintippen.  
Ergebnis ist Strom Vektor (von oben nach unten).
- mit dem PC z.B. octave (open source) - Eingabe vergleichbar mit Taschenrechner

# Umwandlung Stromquelle → Spannungsquelle I

## Ideale Stromquelle

- liefert definierten, konstanten Strom
- Spannung ist unerheblich
- Innenwiderstand ( $R_i$ ) ist parallel geschaltet.

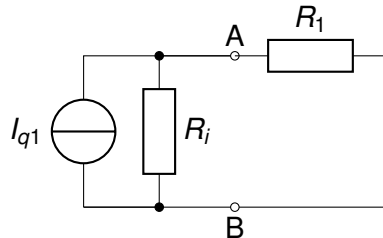


Abbildung: Stromquelle



# Umwandlung Stromquelle → Spannungsquelle II

## Stromquelle in Spannungsquelle

- Wert von  $R_i$  bleibt,
- $R_i$  geht in Reihe zu  $U_q$
- Spannung:  $U_I = I_k \cdot R_i$

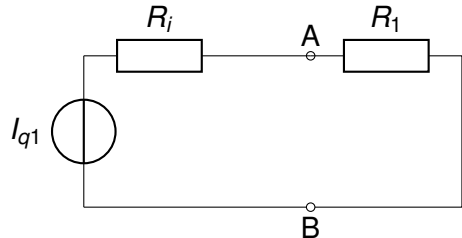


Abbildung: Spannungsquelle

# Umwandlung Spannungsquelle → Stromquelle

## Spannungsquelle in Stromquelle

- Wert von  $R_i$  bleibt
- $R_i$  ist jetzt parallel zu  $I_q$
- Strom:  $I_k = \frac{U_i}{R_i}$

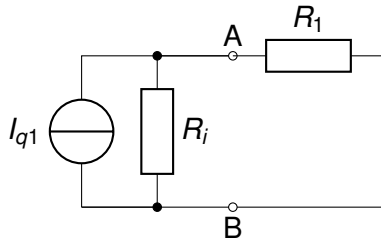


Abbildung: Stromquelle

# Stromquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Stromquelle

- $R_i$  ist parallel zu  $I_q$

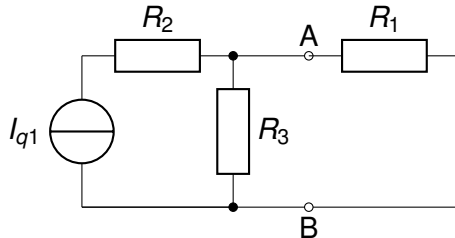


Abbildung: Stromquelle

# Stromquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Stromquelle

- $R_i$  ist parallel zu  $I_q$
- $R_2$  ist irrelevant

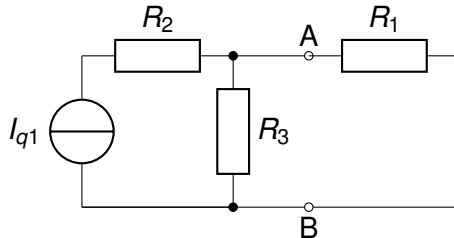


Abbildung: Stromquelle

# Spannungsquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Spannungsquelle

- $R_i$  ist in Reihe zu  $U_q$

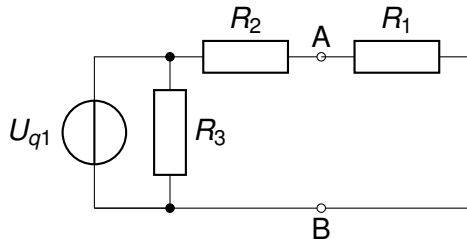


Abbildung: Spannungsquelle

# Spannungsquelle mit „zusätzlichem“ Widerstand

Ideale Spannungsquelle

- $R_i$  ist in Reihe zu  $U_q$
- $R_3$  ist irrelevant

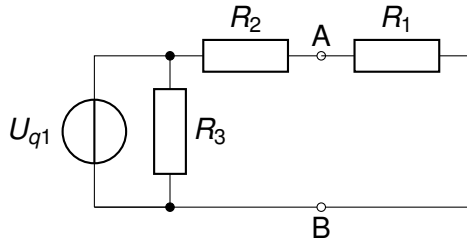


Abbildung: Spannungsquelle

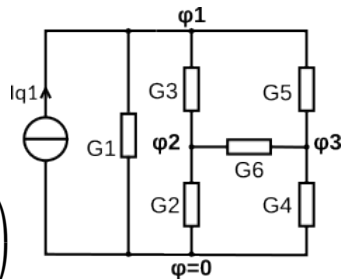
## Knotenspannungsverfahren (Teil 1)

- Ein Knoten wird Bezug (z. B. Masse)
- Alle Widerstände in Leitwerte umwandeln ( $G = \frac{1}{R}$ )
- Spannungsquellen in Stromquellen umwandeln
- Knoten durchnummerieren ( $\varphi_1 \dots \varphi_n$ )
- Gleichungen aufstellen

## Knotenspannungsverfahren (Teil 2)

- Hauptdiagonale: Alle Leitwerte am Knoten (pos. Vorzeichen)
- Nebendiagonalen: Alle Verbindungen zwischen Knoten  $i$  (Zeile) und  $j$  (Spalte) wichtig: neg. Vorzeichen

$$\left( \begin{array}{ccc|c}
 G1 + G3 + G5 & -G3 & -G5 & I_{q1} \\
 -G3 & G2 + G3 + G6 & -G6 & 0 \\
 -G5 & -G6 & G4 + G5 + G6 & 0
 \end{array} \right) \quad (44)$$





## Knotenspannungsverfahren (Teil 3)

$$\begin{pmatrix} G1 + G3 + G5 & -G3 & -G5 \\ -G3 & G2 + G3 + G6 & -G6 \\ -G5 & -G6 & G4 + G5 + G6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{q1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (45)$$

$\varphi_n$  = Spannungen der Knoten zum Bezugsknoten hier  $\varphi = 0$